Noite 2 — Guia de exercícios

Métricas e PromQL

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Roteiro pedagógico atualizado em 20/10/2026. As capturas de referência foram obtidas em 19/10/2026 no laboratório local Grafana 12.0.1. Os valores e horários podem variar na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados e confira o resultado esperado. O bloco “Se não funcionar” ajuda a diagnosticar cada etapa. No HTML, clique na imagem para abrir o original e ampliar.

Durante a aula

Na Noite 2, a teoria ocupa 18h30–20h20 (110 minutos), seguida do intervalo de 20h20–20h45. Às 20h45–21h20, professor e alunos executam juntos os três exercícios de métricas no Grafana. Às 21h20–22h15, retome os mesmos procedimentos no seu ambiente e conclua os registros sem acompanhar cada clique do professor. Correção: 22h15–22h30. A Noite 2 não possui um bloco separado de demonstração antes do intervalo.

Exercício guiado — 35 minutos

20h45–20h55: exercício 2.1, seleção da fonte e interpretação do contador; 20h55–21h08: exercício 2.2, período e taxa por rota; 21h08–21h14: exercício 2.3, agrupamento por status HTTP; 21h14–21h20: conferência conjunta dos mesmos resultados e passagem à consolidação.

Consolidação autônoma — 55 minutos

21h20–21h35: retome 2.1 e finalize a interpretação do contador e dos labels; 21h35–21h55: retome 2.2, gere tráfego e registre rota, unidade e valor; 21h55–22h15: retome 2.3, compare as duas consultas e finalize as capturas e a explicação da janela. São os mesmos três exercícios, sem atividade obrigatória adicional.

Atividade	Objetivo	Min
2.1	Consolidação: contador e labels	15
2.2	Consolidação: taxa por rota	20
2.3	Consolidação: agrupamento e período	20

Pré-requisitos

Pacote completo extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Use o Grafana News do pacote; Node Exporter, e-commerce e Tempo do ambiente do professor não são requisitos destas atividades.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Conclua a Noite 1 e mantenha a aplicação em execução. Se o professor utilizar seu próprio endereço, siga o endereço informado em sala. As capturas continuam sendo referências do laboratório local.

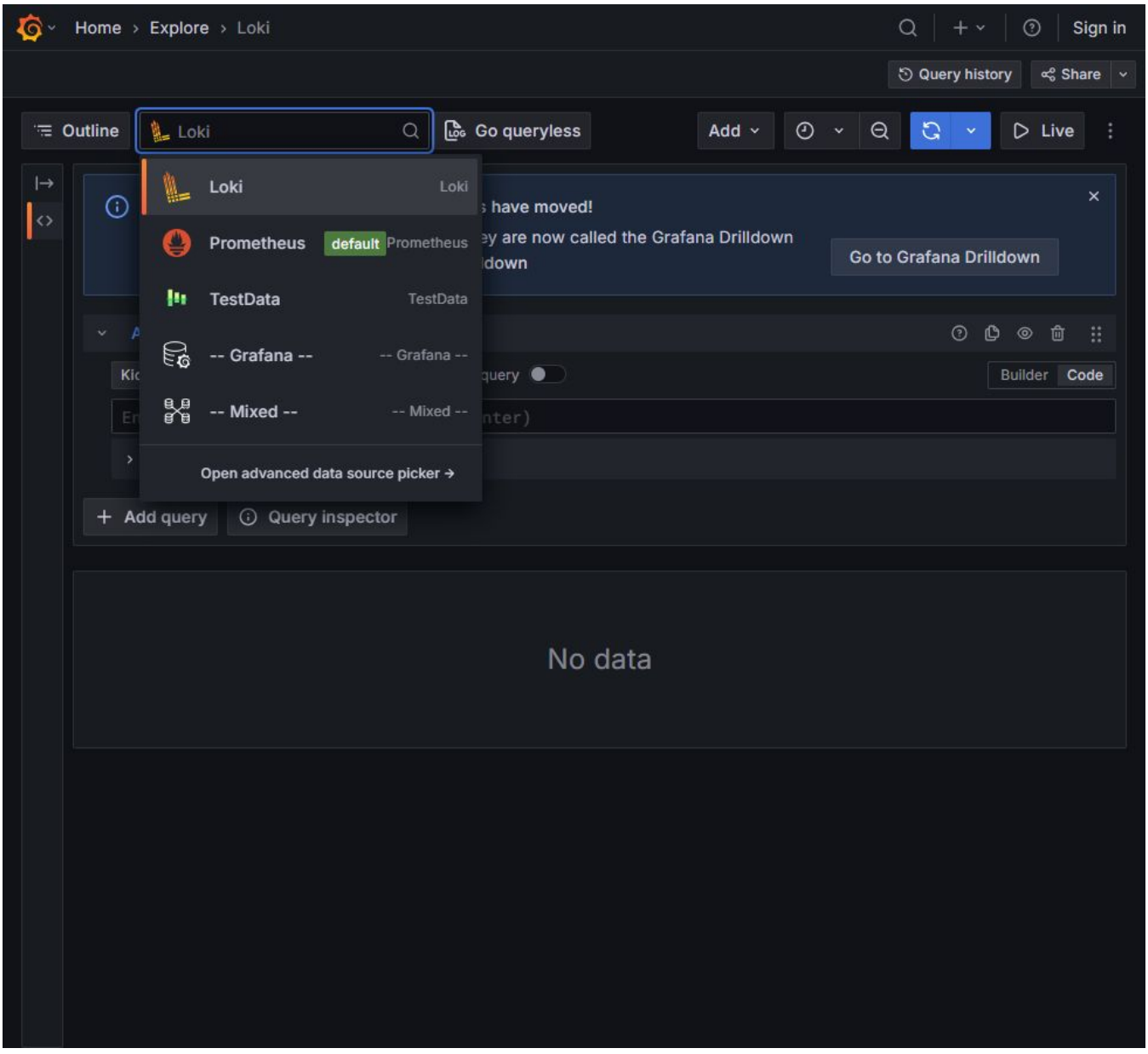
NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.1 • ETAPA 1

Selecionar a fonte no Explore

1. Abra http://localhost:3300 e, no menu principal, clique em Explore.
2. Clique no seletor de fonte no topo da área de consulta. Ele pode mostrar apenas o ícone e uma seta em uma tela estreita.
3. Na lista, clique em Prometheus. Não selecione TestData nem Loki.
4. No editor da consulta A, marque Code à direita de Builder. Se houver uma consulta anterior, clique dentro do editor e use Ctrl+A para substituí-la.
5. Se um aviso azul sobre Drilldown ocupar a tela, feche-o pelo X do próprio aviso. O exercício continua no Explore.

Resultado esperado: A consulta A indica Prometheus e o modo Code está ativo.

Se não funcionar: Se o editor mencionar Loki query, troque a fonte para Prometheus. PromQL não é executado na fonte Loki.



Tela real • 49-explore-selecionar-fonte.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.1 • ETAPA 2

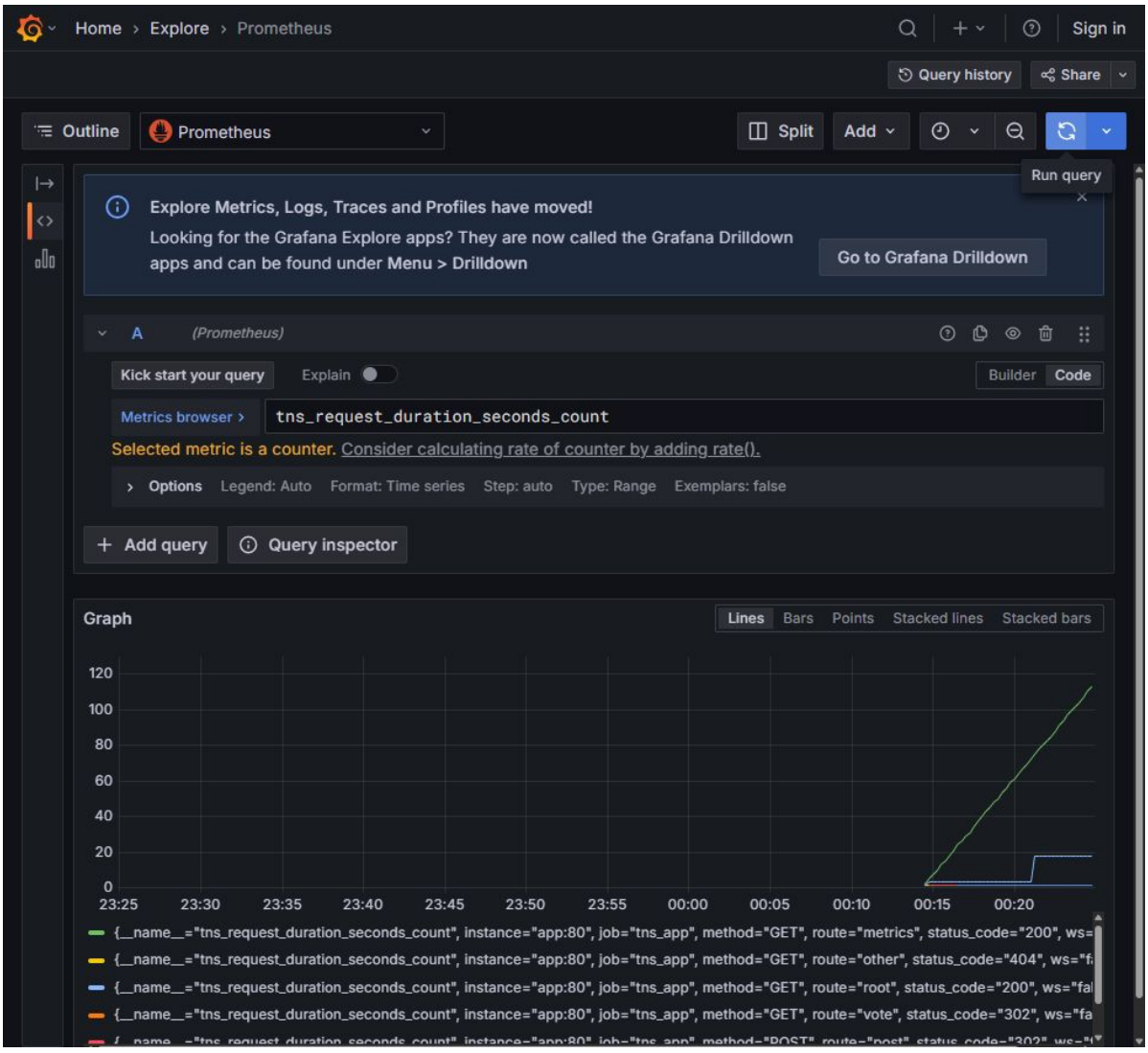
Executar e interpretar o contador

1. Cole a consulta abaixo no editor A. Use aspas retas e copie somente a consulta, sem as marcas de bloco de código.
2. Clique em Run query, no topo à direita, ou use Shift+Enter. Aguarde o gráfico carregar.
3. Abra o seletor de período e use Last 15 minutes. Isso é suficiente para um laboratório recém-iniciado.
4. Leia a legenda abaixo do gráfico. Identifique route e status_code em pelo menos duas séries.
5. Anote que o valor representa uma contagem de requisições por combinação de labels, não CPU, tempo em segundos ou req/s.
6. Atualize a aplicação em outra aba, aguarde aproximadamente 10 segundos e execute Run query novamente. O contador pode voltar a zero se o processo reiniciar.

```
tns_request_duration_seconds_count
```

Resultado esperado: O gráfico mostra séries do contador, com labels como route e status_code.

Se não funcionar: Em No data, confirme a fonte Prometheus, abra a aplicação, atualize-a, aguarde duas coletas de 5s e execute novamente. Um gráfico vazio à esquerda do horário de início do lab é esperado.



Tela real • 08-explore-contador.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

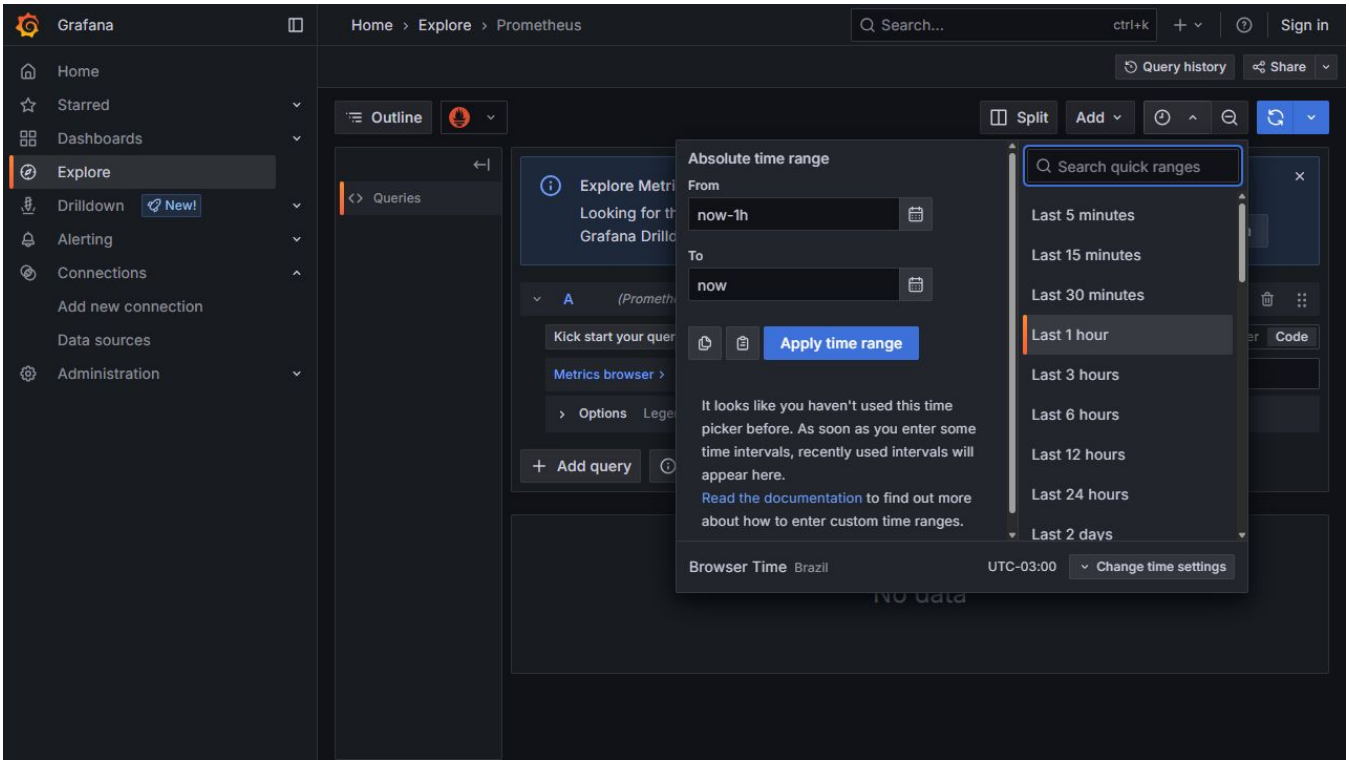
NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.2 • ETAPA 3

Mudar o período pela tela

1. No Explore, clique no botão de período ao lado de Run query. Ele mostra algo como Last 1 hour ou Last 15 minutes.
2. Na lista de períodos relativos, clique no texto Last 5 minutes. O menu fecha ao aplicar a seleção.
3. Confirme que o botão passou a mostrar Last 5 minutes.
4. Se o período aparecer apenas como um relógio, expanda Show more items ou feche o menu lateral.
5. Não preencha datas absolutas neste exercício. Esse período acompanha o relógio do computador e mostra a janela mais recente.

Resultado esperado: O período visível é Last 5 minutes.

Se não funcionar: Se você clicou e nada mudou, clique no texto do intervalo, não na borda da caixa. Um período absoluto não avança sozinho.



Tela real • 09-periodo.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.2 • ETAPA 4

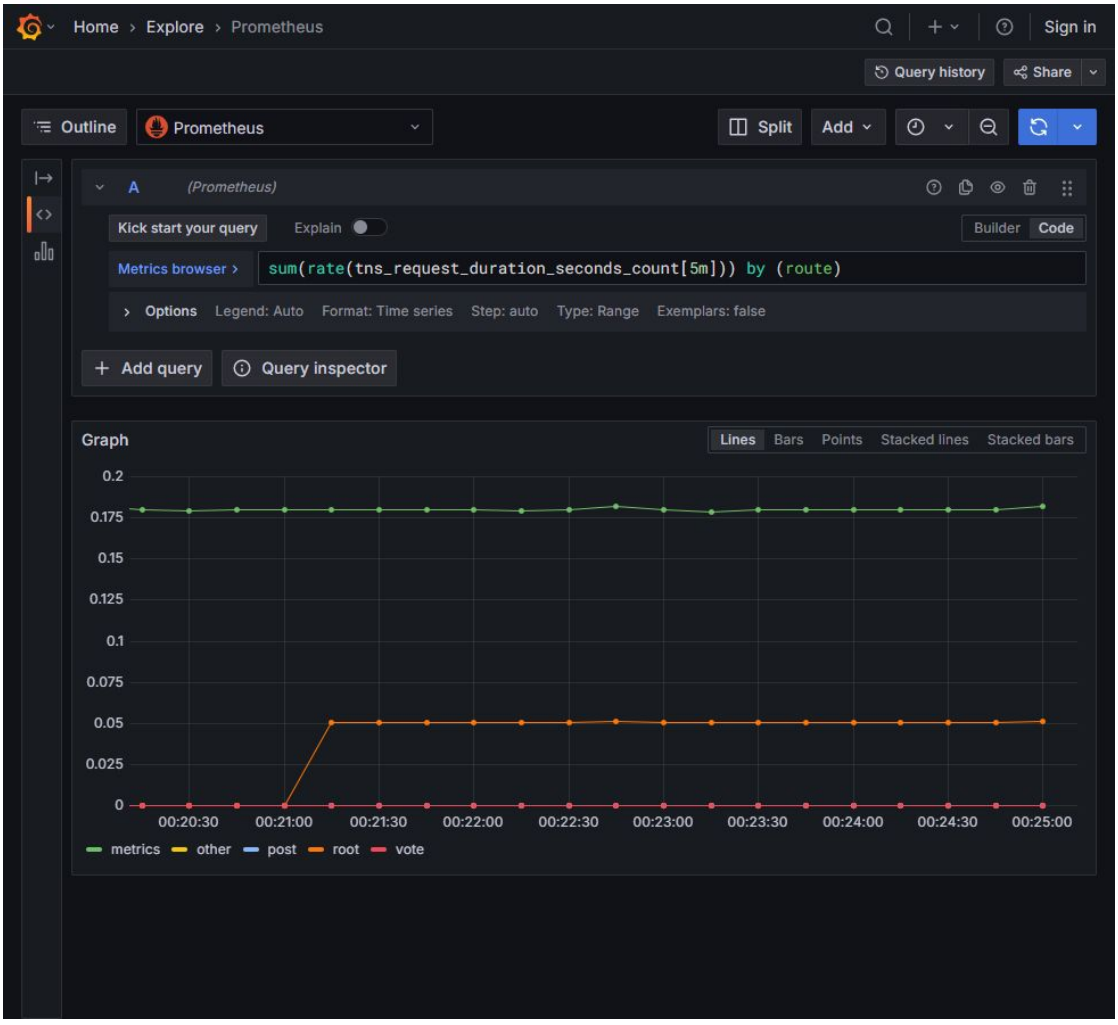
Calcular a taxa por rota

1. Substitua a consulta A pela expressão abaixo e clique em Run query.
2. Volte à aplicação e atualize a página 10 a 15 vezes. Espere cerca de 10 segundos para que o Prometheus colete novas amostras.
3. Volte ao Explore e clique em Run query novamente. Na legenda, localize root, post e vote, se estiverem presentes.
4. Leia a taxa na curva. A unidade é requisições por segundo. A função rate usa as amostras dos últimos 5 minutos.
5. Observe também a rota metrics: ela recebe as requisições de coleta do próprio Prometheus. Esse tráfego não significa que um aluno visitou a aplicação.
6. Anote uma rota, um valor aproximado e o período. Um valor 0,05 req/s equivale, em média, a uma requisição a cada 20 segundos.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: Você identifica taxas por rota e diferencia o scrape das ações do usuário.

Se não funcionar: Taxas pequenas são normais quando você clica poucas vezes. Não espere um número igual ao print. Zero com uma série presente é diferente de No data.



Tela real • 10-taxa-rota.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 2 • EXERCÍCIO 2.3 • ETAPA 5

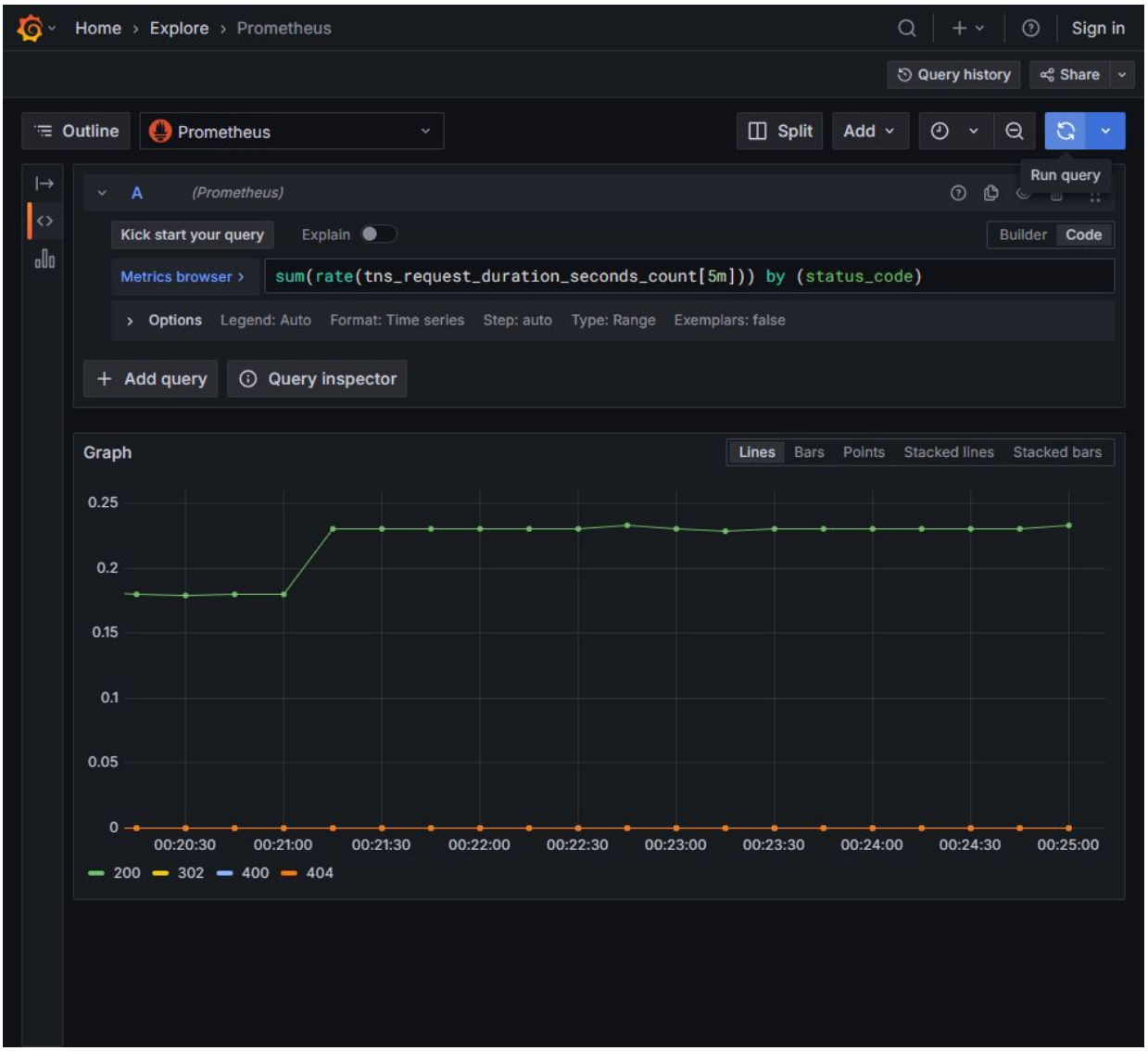
Comparar por status HTTP

1. Substitua by (route) por by (status_code), usando a consulta completa abaixo.
2. Execute Run query e leia a legenda: por exemplo 200, 302, 400 ou 404, conforme as ações já feitas.
3. Compare: route agrupa pelo caminho lógico; status_code agrupa pelo código de resposta. A unidade continua req/s.
4. Troque Last 5 minutes por Last 15 minutes e depois volte. A janela interna [5m] continua a mesma.
5. Registre as duas consultas e explique, em suas palavras, a diferença entre janela do rate e período exibido.
6. Entregue uma captura por agrupamento. A ausência de 400 é normal antes do erro que será produzido na Noite 3.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count[5m])) by (status_code)
```

Resultado esperado: Você compara as mesmas requisições usando dimensões diferentes.

Se não funcionar: Uma série nova aparece somente depois de a aplicação produzir aquela combinação de labels. Não invente erro para fazer a legenda coincidir com o print.



Tela real • 11-taxa-status.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 2 — conferência da entrega

2.1 — Consolidação: contador e labels (15 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

2.2 — Consolidação: taxa por rota (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

2.3 — Consolidação: agrupamento e período (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____